

技術士 建設部門 | 建設環境 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III (建設環境) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (脱炭素型まちづくりと集約型都市構造への転換)

III-1 令和2年12月に設置された「国・地方脱炭素実現会議」において、地域脱炭素化に向けたロードマップに関する検討が進められ、令和3年6月に「地域脱炭素ロードマップ」が策定された。その中で、全国津々浦々で取り組むことが望ましい脱炭素の基盤となる重点対策として、「コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり」が掲げられており、市街地が拡散した都市構造を変え、集約型の都市構造へ転換を図ることの重要性が示されている。都市構造は交通システムや土地利用に影響を及ぼし、中長期的に二酸化炭素排出量にも影響を与える。集約型の都市構造は脱炭素社会の実現に向けて重要な役割を持つことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

- 市街地が拡散した都市構造から集約型の都市構造へ転換を図るための取組を進めながら、同時に脱炭素型まちづくりの実現に向けた取組も進めるに当たり、市街地が拡散した都市構造が抱える二酸化炭素排出量の増加につながっている課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する解決策を、都市構造の集約化を含めて複数示し、専門技術用語を交えて具体的に説明せよ。
- 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (気候変動対応と河川環境の保全・創出)

III-2 気候変動の影響で大規模な水災害が頻発しており、全国各地で緊急的な河川の流下能力向上を目的とした治水事業が行われている。一方、河川は洪水を安全に流下させるための空間としてだけでなく、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の

生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出することが求められており、河道掘削等の整備内容に応じた河川環境の保全や影響緩和を検討することが必要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 整備内容に応じた河川環境の保全や影響緩和の検討に当たって、技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（脱炭素型まちづくりと集約型都市構造への転換）

III-1-（1） 拡散都市構造が抱えるCO2増加課題（約480字）

市街地が拡散した都市構造が二酸化炭素排出量の増加につながっている課題を、以下に3つ抽出する。

課題1【自動車依存による走行距離増大】（観点：交通計画）

市街地の郊外拡散により、日常的な移動目的地（商業・医療・学校等）が分散し、徒歩・公共交通では充足できない移動距離が生じる。住民は自動車に依存せざるを得ず、1人あたりの年間走行距離が増大してCO2排出量が増加する。交通量調査データと排出量データの突合では、郊外拡散地域の排出原単位が中心市街地を大きく上回る傾向が示されており、道路網の拡張がさらなる郊外開発を誘発する悪循環も生じる。

課題2【分散立地インフラのエネルギー効率低下】（観点：施設管理）

上下水道・道路・学校・公共施設が低密度に分散配置されると、管路延長や施設面積に対する利用者数が少なく、単位利用者あたりの維持管理エネルギーが高止まりする。下水道ポンプ場や水処理施設の稼働効率低下は電力消費増大を通じてCO2排出に直結する。

課題3【緑地・農地の消失による吸収源減少と熱環境悪化】（観点：緑・生態系）

市街地の外延的拡大は都市近郊の緑地・農地を不透水性舗装面に置き換え、植生によるCO2固定機能を喪失させる。同時に都市ヒートアイランドが進行し、冷房エネルギー需要が増大して排出量がさらに上昇する悪循環が形成される。

III-1-（2） 最重要課題への解決策（約530字）

3課題のうち最も重要と考える課題は「自動車依存による走行距離増大」とする。運輸部門のCO2排出量に占める自動車の割合が約86%と突出しており、集約型都市構造への転換によって構造的・長期的に解消できる余地が最も大きいためである。

解決策1【立地適正化計画に基づく誘導区域の集約】

都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定・改定し、居住誘導区域・都市機能誘導区域を公共交通沿線に設定する。誘導区域内の土地利用転換に補助・税制優遇を付与し、誘導区域外の住宅開発は届出制度で抑制する。GISで移動距離・CO2排出量を定量評価し、地権者・住民との協議会で包摂的に合意形成する。

解決策2【基幹公共交通軸の整備と結節点整備】

都市の骨格軸にBRTまたはLRTを整備し、高頻度・定時性の公共交通網を確立する。交通結節点にパークアンドライド施設・サイクルポートを設け、モーダルシフトを促進する。道路管理者として既存道路空間を再編し、専用レーン設置で整備コストを最小化する。

解決策3【誘導区域外低未利用地のグリーンインフラ化】

空洞化した宅地・農地を都市緑地・雨水浸透施設・バイオマス林へ転換してCO2吸収源を創出する。緑の基本計画と立地適正化計画を連動させ、都市計画の決定権限を持つ行政が計画的に転換を誘導する。

III-1-（3） 解決策実行後に生じうるリスクと対応策（約360字）

前項の全解決策を実行しても新たに生じうるリスクと対応策を以下に示す。

リスク1【誘導区域外居住者の生活サービス喪失】

集約化の進行に伴い誘導区域外では商業・医療・交通サービスの撤退が加速し、自動車を持たない高齢者等が生活困難に陥るリスクがある。デマンド型乗合交通（AIオンデマンドバス）や移動商業車を行政が補助・確保し、段階的な集約計画に明記する。地域コミュニティという文化的価値の維持にも配慮し、社会・経済・環境の三側面で持続可能な集約を進める。

リスク2【公共交通整備後の誘発需要によるリバウンド】

公共交通が便利になることで総移動量が増加し、乗用車利用も誘発されるリバウンドが生じうる。整備後3～5年を事後評価期間とし、CO2排出量・公共交通利用率のモニタリングデータで効果を継続検証する。誘発需要の増加傾向が確認された場合はロードプライシングの導入を関係機関と協議する。

III-2（気候変動対応と河川環境の保全・創出）

III-2-（1） 河川環境の保全・影響緩和の検討に当たっての課題（約460字）

整備内容に応じた河川環境の保全や影響緩和の検討に当たっての課題を、以下に3つ抽出する。

課題1【生態系への影響把握と保全措置の技術的困難】（観点：生態系保全）

河道掘削等の治水整備は、魚類・底生動物・植物・鳥類の生息・生育・繁殖環境を改変する。生物調査データで影響を把握するが、調査精度・費用・期間の制約から事前に全容を把握することが難しく、施工後のモニタリングによる検証も不十分になりやすい。発注者として調査仕様と保全措置を発注仕様書に明確に位置付けることが課題である。

課題2【河川景観・地域の文化的価値との調和】（観点：景観・文化）

河川はやな場・水辺活動・祭礼等の地域の暮らしや歴史・文化と結びついており、画一的な掘削断面への整形は景観や文化的価値を損なうリスクがある。整備計画にこれらの価値を反映するための合意形成プロセスを確立することが課題である。

課題3【施工中の一時的環境影響の管理】（観点：施工環境管理）

河道掘削・土砂搬出の施工中は底質攪乱による濁水発生・底生生物の逸散が生じる。施工期間中の濁度・SS（浮遊物質量）のリアルタイムモニタリングによる管理基準の運用と、施工区間を限定した段階的施工の計画化が課題となる。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（約520字）

3課題のうち**課題1「生態系への影響把握と保全措置の技術的困難」**を最重要と判断する。生態系保全の基盤となる調査・把握・対策の精度が不十分であれば、景観・文化への配慮も施工管理も目的を果たせないためである。

解決策1【生物調査データに基づく環境保全措置の計画化】

施工前に複数季節の魚類・底生動物・植物・鳥類の生息調査を実施し、GISで分布図を作成する。重要種・特定種の生息コアエリアを特定して施工回避区間を設定し、調査データを環境保全計画書に取りまとめて発注仕様書に保全措置を明記する。河川管理者・施工業者・環境専門家がデータを共有し、ステークホルダーとの合意を確保する。

解決策2【多自然川づくりによる生息・生育環境の再生】

多自然川づくりの設計手法に基づき、瀬・淵・ワンド・ヨシ原等の多様な物理環境を計画的に創出・保全する。植生護岸（竹柵工・緑化工）を採用して水際形状の多様性を確保する。施工後は縦断・横断測量データと生物調査データを照合し、順応的管理（アダプティブマネジメント）で生息環境の回復を定量検証する。

解決策3【魚道・横断構造物の改良による移動経路の確保】

落差工・床止め工について、魚類の遡上特性に対応した魚道（プール式・粗石付きスロープ式等）を設置または改良し、縦断方向の生物移動経路を回復する。映像センサーと魚類調査で遡上を確認し、漁業協同組合・住民を含む協議会で効果を共有する。

III-2-（3） 解決策実行後に生じうるリスクと対応策（約380字）

前項の全解決策を実行しても新たに生じうるリスクと対応策を以下に示す。

リスク1【外来種の侵入・定着による在来生態系の攪乱】

施工に伴う裸地化・水際開放は外来植物（オオキンケイギク・オオフサモ等）や外来魚の侵入・定着を促す。施工後の植生モニタリングで早期に侵入を検知し、防除計画に基づく除去作業を実施する。施工時の重機・土砂に外来種の種子・個体が付着しないよう洗浄管理を発注仕様に明記する。

リスク2【維持管理の長期化に伴うコスト・体制の不足】

順応的管理・外来種防除・植生護岸の保全は長期にわたる維持管理を要する。行政の人員・予算が継続されない場合、管理が形骸化して生態系機能が再び低下するリスクがある。地域住民・漁業協同組合と維持管理協定を締結し、協働管理体制を制度に位置付ける。社会・経済・環境の三側面で持続可能な管理水準を長期計画に組み込み、文化的価値（河川景観・地域の暮らし）の継続的な維持を確保する。